

Análisis de asignaturas: grado de dificultad

Manuel Jesús Gago Vargas

Universidad de Sevilla

5 de junio de 2026

- ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles del grado en Matemáticas?
- ¿Cuáles son las asignaturas más fáciles?
- ¿Qué curso es el más exigente para los alumnos?
- ¿Qué vemos al comparar una asignatura con los dobles grados?

Portal de transparencia

Portal de transparencia

Nomenclatura

- '171'. GM. Grado en Matemáticas-
- '240'. DGFM. Doble grado en Física y Matemáticas.
- '241'. DGEM. Doble grado en Estadística y Matemáticas.
- '247'. DGIM. Doble grado en Informática y Matemáticas.

- Elimina prácticas, movilidad, trabajos fin de estudio.
- Codificación de asignaturas con prefijo del título: 171-1710001.
- Columnas a usar: Nombre_Titulo, Cod_Asig, Nom_Asig, Cod_Tit, Num_Mat, Num_Pres, Num_Superan, Curso.
- Columnas calculadas: Num_No_Pres, Num_No_Superan.
- Elimina `Num_Mat == 0`.

Registros: 54923.

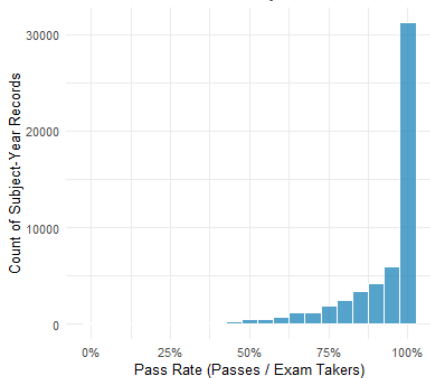
Usamos dos dimensiones:

- Superación de la asignatura (pass rate).
- Abandono de la asignatura (drop-out rate).

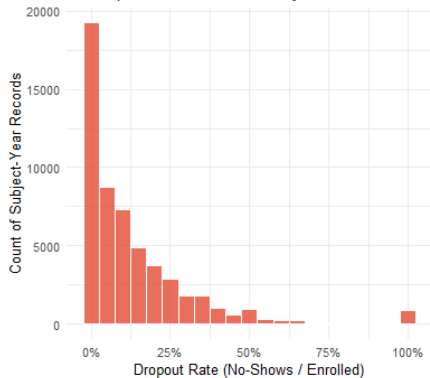
Scope	Drop-out	Pass
Univ	0.132	0.921
171	0.211	0.867
240	0.116	0.967
241	0.126	0.928
247	0.075	0.952

Datos globales

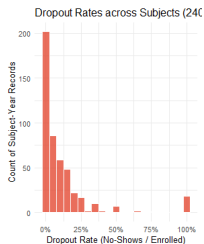
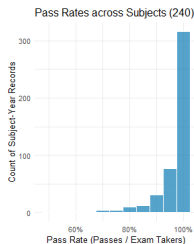
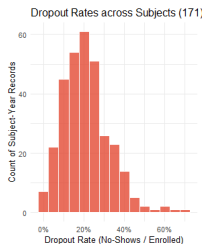
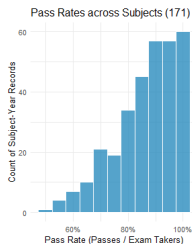
St Pass Rates across Subjects



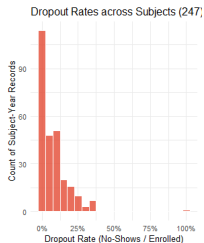
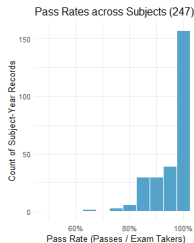
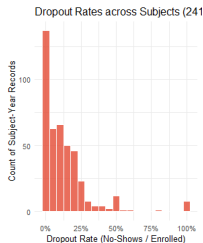
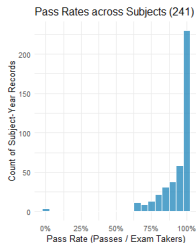
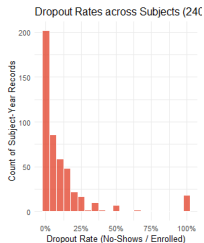
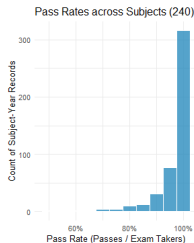
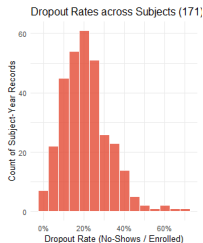
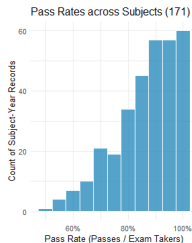
St Dropout Rates across Subjects



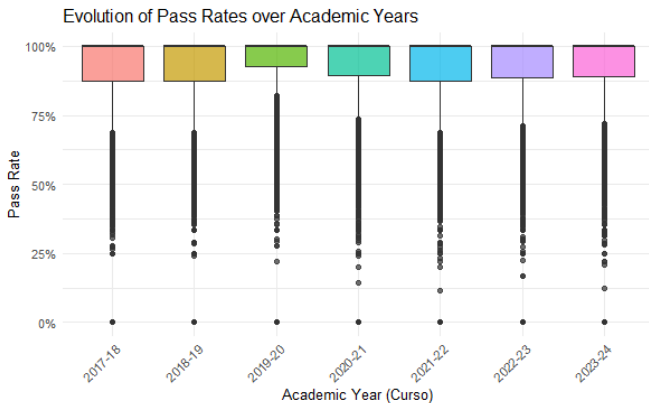
Datos grados



Datos grados



Evolución de aprobados

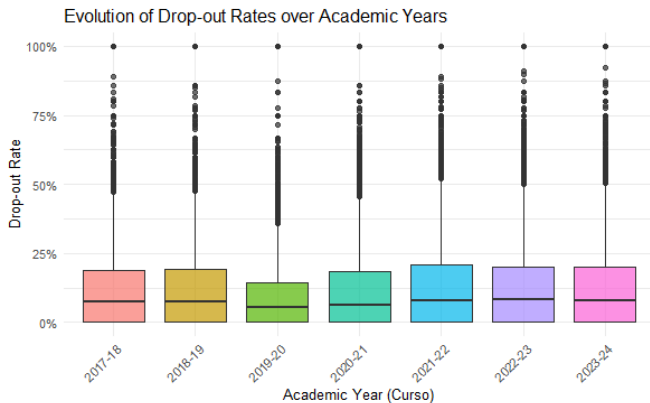


Evolución de aprobados

Modelo lineal generalizado(quasibinomial)

Predictor	Passing	std.error	P_Value	low	high
(Intercept)	6,19	0,0136	0	6,03	6,36
Curso2018-19	1,01	0,0193	$4,67e - 1$	0,976	1,05
Curso2019-20	1,44	0,0205	$1,78e - 70$	1,38	1,50
Curso2020-21	1,12	0,0196	$4,83e - 9$	1,08	1,17
Curso2021-22	0,997	0,0193	$8,72e - 1$	0,960	1,04
Curso2022-23	1,06	0,0195	$1,94e - 3$	1,02	1,10
Curso2023-24	1,12	0,0196	$1,37e - 8$	1,08	1,16

Evolución de abandono



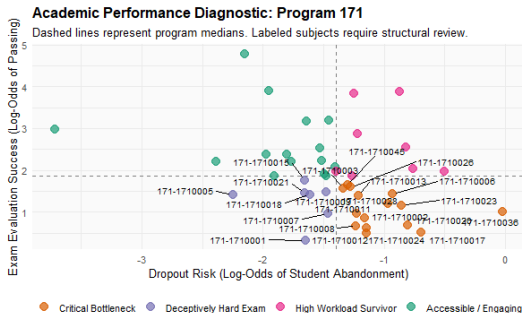
Modelo lineal generalizado(quasibinomial)

Predictor	Dropping	std.error	P_Value	low	high
(Intercept)	0.187	0.0117	0	0.183	0.191
Curso2018-19	1.01	0.0165	3.70e- 1	0.983	1.05
Curso2019-20	0.664	0.0180	8.20e-114	0.641	0.688
Curso2020-21	0.902	0.0168	8.74e- 10	0.873	0.932
Curso2021-22	1.08	0.0163	3.29e- 6	1.04	1.11
Curso2022-23	1.03	0.0164	8.34e- 2	0.996	1.06
Curso2023-24	0.964	0.0166	2.94e- 2	0.9346	0.996

Cuadrantes

Eje X: Drop-out Risk (log-odds). Eje Y: Passing (log-odds)

	Drop-out < median	Drop-out > median
Passing > median	Accessible	Survivors
Passing < median	Hard Exam	Bottleneck



Resultados 171

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
171-1710012	171-1710001	171-1710043	171-1710027
Elem. Prob.	AB	TAN	Mod. Lin.
171-1710017	171-1710007	171-1710030	171-1710034
TProb	Top	ACC	AFDP
171-1710024	171-1710018	171-1710038	171-1710041
Infer	AED	Comp. Model.	Hom. Simp.
171-1710008	171-1710005	171-1710019	171-1710037
ALG-II	Fís-I	AFun	CC
171-1710020	171-1710021	171-1710040	171-1710032
EA	FVC	GApl	A. Datos M.

► Open Web Page

Resultados 240

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
240-2400067 C.Var.	240-2400080	240-2400013 MD	240-2400036
240-2400052 CC	240-2400041 Mod. Lin	240-2400024	240-2400066 A. Datos M.
240-2400055	240-2400051	240-2400032 Geom. Loc.	240-2400019
240-2400073	240-2400050	240-2400006	240-2400027 PMat
240-2400040 Lóg.	240-2400064 VDif.	240-2400008	240-2400010

► Open Web Page

Resultados 241

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
241-2410059 C.Var	241-2410066 MAPE	241-2410033	241-2410030 P. Mat.
241-2410064 Hom. S.	241-2410062	241-2410039	241-2410045 ANED
241-2410043 AFou.	241-2410048	241-2410035	241-2410065
241-2410042 ACGA	241-2410054	241-2410053	241-2410021 AED
241-2410004 AB	241-2410006 Fís-I	241-2410050	241-2410037 AFun

► Open Web Page

Resultados 247

Bottleneck	Hard Exam	Accesible	Survivors
247-2470039 AFou	247-2470023 EProb	247-2470001	247-2470059 M.Lin.
247-2470061	247-2470002 AB	247-2470007	247-2470016 IFVV
247-2470047	247-2470035 ACC	247-2470030	247-2470052 GTop
247-2470053	247-2470087	247-2470027	247-2470056 Infer.
247-2470071 VC	247-2470049 FVC	247-2470029	247-2470032 TProb

► Open Web Page

Subject	Odds
Geometría Aplicada	∞
Matemática Discreta	4451
Elementos de Probabilidad y Estadística	658
Topología	640
Inferencia Estadística	621
Teoría de la Probabilidad	621
Cálculo Numérico II	610
Geometría Local de Curvas y Superficies	587
Álgebra Básica	497
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	412
Geometría y Topología de Superficies	398
Álgebra Lineal y Geometría I	383
Diferenciación de Funciones de Varias Variables	312

Subject	Odds
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales	312
Integración de Funciones de Varias Variables	262
Álgebra Lineal y Geometría II	260
Estructuras Algebraicas	256
Series de Funciones e Integral de Lebesgue	234
Informática	232
Funciones de Una Variable Compleja	211

- ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles del grado en Matemáticas?
- ¿Cuáles son las asignaturas más fáciles?
- ¿Qué curso es el más exigente para los alumnos?
- ¿Qué vemos al comparar una asignatura con los dobles grados?